

Guía de instalación de Arch Linux con Xfce, Btrfs/Snapper y /home XFS

2026-09-01

Índice

0. Motivación, objetivos y decisiones de diseño	3
0.1 Por qué volver a Arch Linux	3
0.2 Objetivo general	4
0.3 Objetivos específicos	4
0.4 Principios de resiliencia	4
0.5 Decisiones de almacenamiento	4
0.6 ZRAM, swap física e hibernación	5
0.7 Cifrado: decisión consciente	5
0.8 Qué hará archinstall y qué haremos manualmente	5
0.9 Guion completo de la instalación	6
1. Fase 1 - ISO, UEFI y conexión Wi-Fi	8
1.1 Objetivo	9
1.2 Razones	9
1.3 Comprobar UEFI	9
1.4 Cargar teclado español	9
1.5 Identificar el NVMe	9
1.6 Comprobar bloqueo de radio	9
1.7 Conectar con iwctl	9
1.8 Comprobar red y reloj	9
1.9 Comprobación de salida	9
2. Fase 2 - Preparar almacenamiento antes de archinstall	10
2.1 Objetivo	10
2.2 Esquema objetivo	10
2.3 Ruta A - Disco preparado previamente con GParted Live	10
2.4 Ruta B - Particionar desde la ISO de Arch	11
2.5 Punto común - Crear los subvolúmenes Btrfs	11
2.6 Montar la estructura definitiva bajo /mnt	12
2.7 Comprobación obligatoria antes de archinstall	12
2.8 Criterio de salida	12
3. Fase 3 - Archinstall Minimal	13
3.1 Objetivo	13
3.2 Configuración de disco: usar los montajes existentes	13
3.3 Perfil	13
3.4 Bootloader	13
3.5 Kernels	13
3.6 Red	13
3.7 Audio	14
3.8 Swap/ZRAM	14
3.9 Locale, teclado y zona horaria	14
3.10 Usuario	14
3.11 Paquetes adicionales que conviene pedir a archinstall	14
3.12 Mirrors	15
3.13 Revisar la configuración antes de instalar	15

3.14 Al terminar archinstall	16
4. Fase 4 - Primer arranque: Arch mínimo en TTY	16
4.1 Objetivo	16
4.2 Identificar el kernel	16
4.3 Comprobar almacenamiento	16
4.4 Conectar Wi-Fi con NetworkManager	16
4.5 Actualizar antes de continuar	17
4.6 Probar linux-lts	17
4.7 Comprobar ZRAM y swap física	17
4.8 Ajustar el tamaño de ZRAM	17
4.9 Dar prioridad 10 a la swap física	17
4.10 Configurar y verificar hibernación	17
4.11 Probar hibernación	18
4.12 TRIM	18
4.13 Instalar Snapper y snap-pac	18
4.14 Política de snapshots	19
4.15 Probar snap-pac	19
4.16 Crear el primer hito	19
4.17 Criterio de salida de la fase	19
5. Fase 5 - En consola mínima: Xorg, Xfce y LightDM	19
5.1 Objetivo	19
5.2 Lo que NO se reinstala	20
5.3 Gráficos AMD y Xorg	20
5.4 Xfce base	20
5.5 Integración de escritorio seleccionada	20
5.6 LightDM	20
5.7 GNOME Keyring	20
5.8 Comprobaciones antes de activar LightDM	20
5.9 Habilitar LightDM sólo al final	21
6. Fase 6 - Primer arranque de Xfce	21
6.1 Objetivo	21
6.2 Inicio de sesión	21
6.3 Comprobaciones básicas	21
6.4 Diagnóstico de audio y red	21
6.5 Suspensión e hibernación	21
6.6 Snapshot del escritorio base	21
7. Fase 7 - Configurar Xfce: apariencia y teclado	21
7.1 Objetivo	22
7.2 Tema GTK: Orchis	22
7.3 Iconos	22
7.4 Fuentes base	22
7.5 Panel	22
7.6 Escritorio	22
7.7 Rofi	23
7.8 Atajos base	23
7.9 Compositor: mantener Xfwm inicialmente	23
7.10 Cuando merece la pena Picom	23
7.11 Snapshot tras la personalización base	23
8. Fase 8 - AUR y paru	23
8.1 Objetivo	24
8.2 Política AUR	24
8.3 Instalar paru	24
8.4 Instalar Aporetic	24
9. Fase 9 - Aplicaciones	24
9.1 Objetivo	24
9.2 Núcleo del flujo de escritura y publicación	24
9.3 Terminal	24

9.4 Sincronización	25
9.5 Backup	25
9.6 Seguridad y cifrado selectivo	25
9.7 Otras aplicaciones	25
10. Fase 10 - Restauración de configuración y datos	25
10.1 Objetivo	25
10.2 Orden recomendado	25
10.3 Dotfiles	25
10.4 Emacs	25
10.5 Notas y Blog	26
10.6 Syncthing	26
10.7 Cifrado selectivo con gocryptfs	26
11. Fase 11 - Validación final	26
11.1 Objetivo	26
11.2 Estado del sistema	26
11.3 Arranque	26
11.4 Almacenamiento	27
11.5 Memoria e hibernación	27
11.6 Snapshots	27
11.7 Red y audio	27
11.8 Snapshot final	27
12. Fase 12 - Mantenimiento y recuperación	27
12.1 Rutina de actualización	27
12.2 Caché de paquetes	27
12.3 TRIM	27
12.4 Snapper	28
12.5 AUR	28
12.6 Noticias de Arch	28
12.7 Logs y salud del sistema	28
12.8 Snapshots no son backup	28
12.9 Recuperación desde ISO si Arch no arranca	28
12.10 Precaución con /boot al restaurar	29
13. Checklist maestro de la instalación	29
13.1 Antes de archinstall	29
13.2 En archinstall	30
13.3 Arch mínimo	30
13.4 Xfce base	30
13.5 Personalización	30
13.6 Aplicaciones y restauración	30
13.7 Cierre	31
14. Comandos de referencia rápida	31
15. Fuentes y vigencia	31

0. Motivación, objetivos y decisiones de diseño

0.1 Por qué volver a Arch Linux

Esta instalación no parte de la idea de que Arch sea «mejor» que Debian de forma general. La razón es más concreta: la distribución debe adaptarse al flujo de trabajo y reducir el coste de mantener sus herramientas fundamentales.

En esta estación de trabajo, Emacs y Hugo son piezas centrales. Debian Stable ofrece una base especialmente previsible, pero cuando se necesita seguir de cerca versiones recientes de aplicaciones que evolucionan con rapidez, mantenerlas al día puede obligar a introducir compilaciones propias, paquetes externos, repositorios adicionales o mecanismos paralelos al gestor de paquetes de la distribución.

El objetivo de volver a Arch es eliminar esa fricción. Arch permite mantener el sistema y las herramientas principales

mediante un único mecanismo coherente, pacman, con versiones recientes de Emacs, Hugo y buena parte del resto del entorno de trabajo.

La decisión, por tanto, no es «usar software nuevo por usar software nuevo». Es:

- mantener actuales las herramientas que condicionan el flujo de escritura y publicación;
- evitar instalaciones paralelas de Emacs o Hugo;
- reducir excepciones administrativas;
- mantener una estación de trabajo sencilla de comprender, documentar y reconstruir;
- aprovechar el modelo rolling release sin convertir el sistema en un entorno experimental.

0.2 Objetivo general

Construir una workstation Arch Linux moderna, eficiente, resiliente y reproducible, con un escritorio Xfce ligero y muy orientado al teclado, manteniendo una separación clara entre:

- sistema operativo;
- datos personales;
- snapshots del sistema;
- copias de seguridad;
- cachés y datos que no deben retroceder con un rollback;
- información que realmente necesita cifrado.

La instalación debe ser suficientemente sencilla para que una avería pueda diagnosticarse desde una TTY o desde la ISO de Arch sin depender de capas innecesarias.

0.3 Objetivos específicos

- Arrancar mediante UEFI y systemd-boot, sin GRUB y sin dual boot.
- Mantener dos kernels: `linux` como principal y `linux-lts` como alternativa de recuperación.
- Usar Btrfs en la raíz para snapshots con Snapper.
- Mantener `/home` en una partición XFS independiente, fuera de cualquier rollback del sistema.
- Separar `/var/log` y `/var/cache/pacman/pkg` en subvolúmenes Btrfs independientes.
- Usar ZRAM para el intercambio normal y una swap física al final del disco para hibernación.
- Instalar primero un Arch mínimo y comprobarlo antes de añadir la capa gráfica.
- Instalar Xorg, Xfce y LightDM posteriormente desde la consola mínima.
- Utilizar PipeWire y NetworkManager, dejando que `archinstall` configure ambos cuando corresponda.
- Mantener GNOME Keyring como almacén de secretos sin instalar GNOME como escritorio.
- Configurar Xfce para un uso prioritario con teclado.
- Utilizar un tema mantenido en repositorios oficiales como base visual; actualmente `orchis-theme` es la opción preferida.
- Mantener inicialmente el compositor de Xfwm; Picom sólo se añadirá si aporta una mejora concreta.
- Introducir AUR únicamente después de disponer de una base estable y comprobada.
- Cifrar de forma selectiva sólo los datos que lo requieran, sin introducir una contraseña LUKS en el arranque.

0.4 Principios de resiliencia

La resiliencia no procede de instalar muchas herramientas de recuperación. Procede de reducir el número de estados ambiguos y de comprobar cada capa antes de continuar.

- No instalar el escritorio hasta haber arrancado el Arch mínimo desde el NVMe.
- No personalizar Xfce hasta comprobar primero el escritorio base.
- No activar Syncthing hasta haber restaurado y verificado las rutas definitivas.
- No considerar los snapshots un sustituto de las copias de seguridad.
- No realizar actualizaciones parciales: la operación normal es `pacman -Syu`.
- Conservar `linux-lts` como segundo kernel.
- Mantener el AUR reducido a paquetes cuya utilidad justifique salir de los repositorios oficiales.
- Leer las noticias de Arch cuando una actualización requiera intervención manual.
- Evitar «optimizaciones» de rendimiento sin una necesidad medible.
- Mantener documentadas las decisiones que alteren el arranque, el almacenamiento o la recuperación.

0.5 Decisiones de almacenamiento

El NVMe de 2 TB se dedica íntegramente a Arch Linux. El esquema objetivo es:

Partición	Tamaño aproximado	Tipo / sistema de archivos	Función
p1	2 GiB	EFI / FAT32	/boot y systemd-boot
p2	512 GiB	Btrfs	raíz del sistema
p3	~1,28 TiB	XFS	/home
p4	~40 GiB	Linux swap	hibernación y swap secundaria

La partición Btrfs contendrá:

ARCH_ROOT

```
├─ @ -> /
├─ @snapshots -> /.snapshots
├─ @log -> /var/log
└─ @pkg -> /var/cache/pacman/pkg
```

/var/lib/pacman permanece dentro de @. Por ello, una recuperación del sistema mediante un snapshot conserva también el estado de la base de datos de paquetes correspondiente.

/home no es un subvolumen Btrfs. Es XFS y no retrocede cuando se restaura la raíz.

0.6 ZRAM, swap física e hibernación

Se mantienen dos espacios de intercambio con funciones distintas:

RAM

```
├─ intercambio ordinario
│   └─ ZRAM -> prioridad 100
└─ hibernación
    └─ /dev/nvme0n1p4 -> ~40 GiB -> prioridad 10
```

archinstall puede instalar y configurar zram-generator cuando se activa la opción de swap/ZRAM. El valor predeterminado de zram-generator para el tamaño, si no se especifica otro, es $\min(\text{ram} / 2, 4096)$; con 32 GiB de RAM eso deja 4 GiB. Tras el primer arranque se ajustará a un máximo de 16 GiB:

[zram0]

```
zram-size = min(ram / 2, 16384)
compression-algorithm = zstd
swap-priority = 100
```

La swap física quedará con prioridad 10. systemd ignora ZRAM como destino de hibernación y utiliza un espacio swap persistente adecuado.

0.7 Cifrado: decisión consciente

No se cifra ni la raíz ni /home. Se evita así introducir una etapa de desbloqueo LUKS en el arranque y se mantiene un procedimiento de recuperación muy directo desde la ISO.

Los datos que realmente necesiten protección se cifrarán selectivamente con `gocryptfs` u otra herramienta equivalente a nivel de usuario.

Advertencia: la swap utilizada para hibernación tampoco está cifrada. Un fichero cifrado que se encuentre abierto puede existir descifrado en RAM y parte de esa RAM puede terminar en la imagen de hibernación. El cifrado selectivo protege los datos en reposo, pero no proporciona el mismo modelo de amenaza que el cifrado completo del disco.

0.8 Qué hará archinstall y qué haremos manualmente

Se utilizará `archinstall` para automatizar tareas repetitivas, no para particionar el disco ni ocultar la arquitectura del sistema.

Antes de ejecutar `archinstall` deben estar terminados:

- la tabla GPT;
- las cuatro particiones;
- sus sistemas de archivos;
- los subvolúmenes Btrfs;

- todos los montajes bajo /mnt;
- la activación de la swap física;
- la comprobación de la estructura con lsblk y findmnt.

Hay dos rutas posibles para preparar el disco:

- **Ruta A - GParted Live:** crear y formatear visualmente las cuatro particiones antes de arrancar la ISO de Arch;
- **Ruta B - ISO de Arch:** crear la GPT y las cuatro particiones con cfdisk y formatearlas desde la consola de la ISO.

Ambas rutas convergen antes de archinstall: desde la ISO de Arch se crean los subvolúmenes Btrfs, se monta toda la estructura bajo /mnt y se comprueba.

archinstall se ocupará después de:

- utilizar la configuración de disco ya montada mediante Pre-mounted configuration sobre /mnt, sin modificar la tabla de particiones;
- instalación del sistema mínimo;
- instalación de linux y linux-lts;
- detección e instalación del microcódigo AMD necesario;
- systemd-boot;
- NetworkManager;
- PipeWire/WirePlumber cuando se seleccione PipeWire;
- ZRAM mediante zram-generator cuando se active la opción correspondiente;
- usuario, locale, zona horaria y configuración básica;
- instalación de un conjunto pequeño de herramientas de consola.

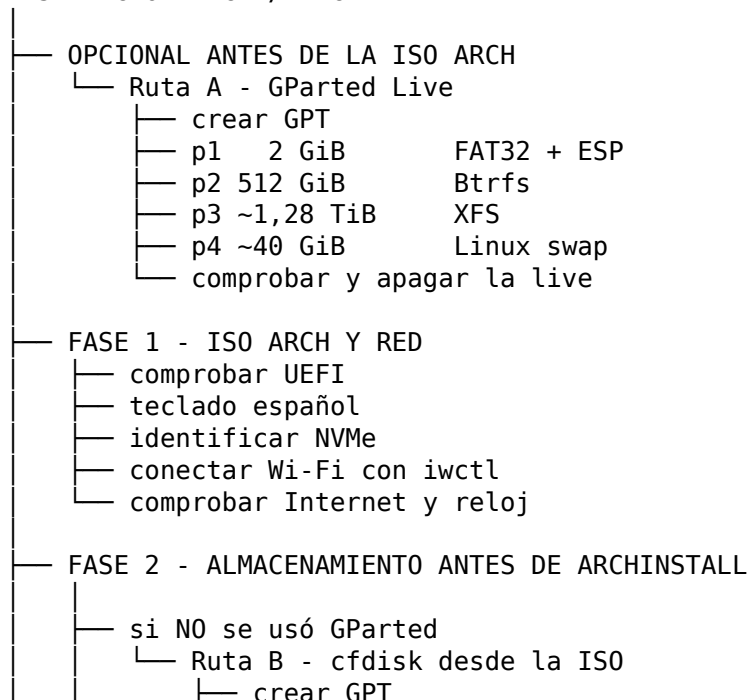
Haremos manualmente después:

- verificación de fstab y de todos los montajes;
- ajuste del tamaño de ZRAM y de la prioridad de la swap física;
- verificación/configuración de la hibernación;
- Snapper y snap-pac;
- Xorg, Xfce y LightDM;
- apariencia y atajos;
- AUR y paru;
- aplicaciones de usuario;
- restauración de configuración y datos;
- cifrado selectivo.

0.9 Guion completo de la instalación

Este mapa debe leerse antes de empezar. La guía detallada sigue exactamente este orden.

INSTALACIÓN ARCH / XFCE



- └─ p1 2 GiB EFI
 - └─ p2 512 GiB Linux filesystem
 - └─ p3 ~1,28 TiB Linux filesystem
 - └─ p4 ~40 GiB Linux swap
 - └─ formatear FAT32 / Btrfs / XFS / swap
- └─ punto común de ambas rutas
- └─ verificar p1-p4
- └─ crear en p2
 - └─ @
 - └─ @snapshots
 - └─ @log
 - └─ @pkg
- └─ montar
 - └─ @ -> /mnt
 - └─ @snapshots -> /mnt/.snapshots
 - └─ @log -> /mnt/var/log
 - └─ @pkg -> /mnt/var/cache/pacman/pkg
 - └─ p3 -> /mnt/home
 - └─ p1 -> /mnt/boot
 - └─ p4 -> swap activa
- └─ comprobar lsblk + findmnt + swapon
- ─ FASE 3 - ARCHINSTALL MINIMAL
 - └─ Disk configuration -> Pre-mounted configuration (/mnt)
 - └─ Profile -> Minimal
 - └─ Bootloader -> systemd-boot
 - └─ Kernels -> linux + linux-lts
 - └─ Network -> NetworkManager
 - └─ Audio -> PipeWire
 - └─ Swap/ZRAM -> activada
 - └─ usuario con sudo
 - └─ es_ES.UTF-8 / teclado es
 - └─ Europe/Madrid
 - └─ paquetes útiles de consola
- ─ REINICIAR SIN USB
- ─ FASE 4 - ARCH MÍNIMO / TTY
 - └─ comprobar arranque
 - └─ probar linux y linux-lts
 - └─ Wi-Fi con NetworkManager
 - └─ comprobar Btrfs, XFS y fstab
 - └─ ajustar ZRAM
 - └─ swap física con prioridad 10
 - └─ verificar/configurar hibernación
 - └─ probar hibernación
 - └─ activar/verificar fstrim
 - └─ Snapper + snap-pac
 - └─ snapshot "Arch mínimo verificado"
- ─ FASE 5 - EN CONSOLA MÍNIMA
 - └─ Mesa / Vulkan AMD
 - └─ Xorg
 - └─ Xfce
 - └─ LightDM
 - └─ GNOME Keyring
 - └─ integración Thunar
 - └─ NetworkManager Applet
 - └─ pavucontrol
 - └─ comprobar antes de activar login gráfico
 - └─ habilitar LightDM

- └─ reiniciar
- FASE 6 - PRIMER ARRANQUE XFCE
 - └─ resolución / GPU
 - └─ Wi-Fi
 - └─ PipeWire
 - └─ Thunar / USB
 - └─ GNOME Keyring
 - └─ bloqueo
 - └─ suspensión
 - └─ hibernación
 - └─ snapshot "Xfce base funcional"
- FASE 7 - CONFIGURAR XFCE
 - └─ Orchis
 - └─ Papyrus
 - └─ fuentes
 - └─ panel y escritorio
 - └─ atajos de teclado
 - └─ Rofi
 - └─ compositor Xfwm inicialmente
 - └─ Picom sólo si aporta una mejora concreta
- FASE 8 - AUR
 - └─ revisar política AUR
 - └─ instalar paru
 - └─ Aporetic y otros paquetes realmente justificados
- FASE 9 - APLICACIONES
 - └─ Emacs
 - └─ Hugo
 - └─ navegador
 - └─ terminal
 - └─ backup
 - └─ sincronización
 - └─ seguridad
 - └─ resto
- FASE 10 - RESTAURACIÓN
 - └─ estructura de /home
 - └─ dotfiles
 - └─ Emacs
 - └─ notas
 - └─ Blog
 - └─ datos
- FASE 11 - VALIDACIÓN FINAL
 - └─ servicios
 - └─ kernels
 - └─ snapshots
 - └─ hibernación
 - └─ backup
 - └─ snapshot final
- FASE 12 - MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN

1. Fase 1 - ISO, UEFI y conexión Wi-Fi

1.1 Objetivo

Arrancar la ISO oficial en modo UEFI, disponer de teclado español, identificar sin ambigüedad el NVMe que se va a borrar y tener conectividad antes de ejecutar `archinstall`.

1.2 Razones

El error más grave de esta instalación no sería un paquete incorrecto: sería actuar sobre el disco equivocado. La red también debe funcionar antes de ejecutar el instalador, porque Arch descarga los paquetes desde los repositorios durante la instalación.

1.3 Comprobar UEFI

```
ls /sys/firmware/efi/efivars
```

Si el directorio existe y contiene variables, la ISO está arrancada en UEFI. Si no existe, reiniciar y seleccionar explícitamente la entrada UEFI del USB.

1.4 Cargar teclado español

```
loadkeys es
```

1.5 Identificar el NVMe

```
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINTS,MODEL  
fdisk -l /dev/nvme0n1
```

La guía presupone que el disco de 2 TB es `/dev/nvme0n1`. No copiar los comandos destructivos si el nombre real es diferente.

1.6 Comprobar bloqueo de radio

```
rfkill list
```

Si Wi-Fi aparece bloqueado:

```
rfkill unblock wifi
```

1.7 Conectar con iwctl

```
iwctl
```

Dentro de `iwctl`:

```
device list  
station wlan0 scan  
station wlan0 get-networks  
station wlan0 connect "NOMBRE_WIFI"  
exit
```

Sustituir `wlan0` por el dispositivo que muestre `device list`.

1.8 Comprobar red y reloj

```
ping -c 3 archlinux.org  
timedatectl status
```

1.9 Comprobación de salida

- ☐ La ISO está en UEFI.
- ☐ El teclado español funciona.
- ☐ `/dev/nvme0n1` se ha identificado por modelo y tamaño.
- ☐ Wi-Fi está conectado.
- ☐ `ping archlinux.org` funciona.
- ☐ La fecha y hora son razonables.

No pasar a la fase 2 hasta completar estas comprobaciones.

2. Fase 2 - Preparar almacenamiento antes de archinstall

2.1 Objetivo

Dejar el NVMe completamente particionado, formateado y montado antes de ejecutar `archinstall`. El instalador debe recibir una estructura ya decidida y comprobada; no debe volver a particionar ni formatear el disco.

La fase ofrece dos rutas alternativas:

- **Ruta A:** las cuatro particiones ya se crearon y formatearon previamente con GParted Live;
- **Ruta B:** todavía no se ha particionado y se hace desde la ISO de Arch mediante `cfdisk`.

Las dos rutas convergen en el apartado 2.5. A partir de ese momento los pasos son idénticos.

2.2 Esquema objetivo

El resultado físico del disco debe ser:

Partición	Tamaño aproximado	Sistema / tipo	Uso
/dev/nvme0n1p1	2 GiB	FAT32 / ESP	/boot
/dev/nvme0n1p2	512 GiB	Btrfs	sistema
/dev/nvme0n1p3	~1,28 TiB	XFS	/home
/dev/nvme0n1p4	~40 GiB	Linux swap	hibernación + swap secundaria

p4 debe ser la última partición física y numérica.

2.3 Ruta A - Disco preparado previamente con GParted Live

Esta es la ruta preferida cuando se desea hacer la operación destructiva de forma visual antes de arrancar la ISO de Arch.

2.3.1 En GParted Live

Seleccionar inequívocamente el NVMe de 2 TB.

Crear una tabla de particiones:

- Device -> Create Partition Table -> GPT.

Crear y formatear:

- p1: 2 GiB, FAT32, bandera esp;
- p2: 512 GiB, Btrfs;
- p3: utilizar el espacio principal dejando aproximadamente 40 GiB al final, XFS;
- p4: todo el espacio restante, aproximadamente 40 GiB, linux-swap.

No crear subvolumenes Btrfs en GParted. Sólo se crean las cuatro particiones y sus sistemas de archivos.

Antes de aplicar los cambios, comprobar visualmente:

```
| EFI 2G | Btrfs 512G | XFS ~1,28T | swap ~40G |
```

Aplicar los cambios, comprobar que no hay errores y apagar la live.

2.3.2 Tras arrancar la ISO de Arch

Después de completar la Fase 1, comprobar que los sistemas de archivos creados con GParted aparecen correctamente:

```
lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,PARTTYPE,NAME,LABEL,MOUNTPOINTS /dev/nvme0n1
fdisk -l /dev/nvme0n1
```

Resultado esperado:

```
nvme0n1
├─nvme0n1p1  2G      vfat
├─nvme0n1p2  512G    btrfs
├─nvme0n1p3  ~1.28T  xfs
└─nvme0n1p4  ~40G    swap
```

Si coincide, no volver a ejecutar `mkfs`. Pasar directamente al apartado 2.5.

2.4 Ruta B - Particionar desde la ISO de Arch

Utilizar esta ruta sólo si el disco no se preparó previamente con GParted.

2.4.1 Crear la GPT y las cuatro particiones

Ejecutar:

```
cfdisk /dev/nvme0n1
```

Seleccionar `gpt` si se solicita el tipo de tabla.

Eliminar las particiones existentes y crear en este orden:

- `p1`: 2 GiB, tipo `EFI System`;
- `p2`: 512 GiB, tipo `Linux filesystem`;
- `p3`: aproximadamente 1309 GiB, tipo `Linux filesystem`, dejando unos 40 GiB libres al final;
- `p4`: utilizar todo el espacio restante, tipo `Linux swap`.

Elegir `Write`, escribir `yes` y salir con `Quit`.

Comprobar antes de formatear:

```
udevadm settle
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,PARTTYPE,NAME /dev/nvme0n1
fdisk -l /dev/nvme0n1
```

2.4.2 Formatear

Sólo en la Ruta B:

```
mkfs.fat -F 32 -n ARCH_EFI /dev/nvme0n1p1
mkfs.btrfs -f -L ARCH_ROOT /dev/nvme0n1p2
mkfs.xfs -f -L ARCH_HOME /dev/nvme0n1p3
mkswap -L ARCH_SWAP /dev/nvme0n1p4
```

Comprobar:

```
lsblk -f /dev/nvme0n1
```

2.5 Punto común - Crear los subvolúmenes Btrfs

A partir de aquí las dos rutas son idénticas.

Montar temporalmente el nivel superior de Btrfs:

```
mount /dev/nvme0n1p2 /mnt
```

Crear exactamente:

```
btrfs subvolume create /mnt/@
btrfs subvolume create /mnt/@snapshots
btrfs subvolume create /mnt/@log
btrfs subvolume create /mnt/@pkg
```

Comprobar:

```
btrfs subvolume list /mnt
```

Deben aparecer `@`, `@snapshots`, `@log` y `@pkg`. No debe existir `@home`.

Desmontar:

```
umount /mnt
```

2.6 Montar la estructura definitiva bajo /mnt

Montar la raíz:

```
mount -o noatime,compress=zstd:3,subvol=@ \
/dev/nvme0n1p2 /mnt
```

Crear los puntos de montaje:

```
mkdir -p /mnt/boot
mkdir -p /mnt/home
mkdir -p /mnt/.snapshots
mkdir -p /mnt/var/log
mkdir -p /mnt/var/cache/pacman/pkg
```

Montar los subvolúmenes:

```
mount -o noatime,compress=zstd:3,subvol=@snapshots \
/dev/nvme0n1p2 /mnt/.snapshots
```

```
mount -o noatime,compress=zstd:3,subvol=@log \
/dev/nvme0n1p2 /mnt/var/log
```

```
mount -o noatime,compress=zstd:3,subvol=@pkg \
/dev/nvme0n1p2 /mnt/var/cache/pacman/pkg
```

Montar /home y la ESP:

```
mount -o noatime /dev/nvme0n1p3 /mnt/home
mount /dev/nvme0n1p1 /mnt/boot
```

Activar la swap física:

```
swapon /dev/nvme0n1p4
```

2.7 Comprobación obligatoria antes de archinstall

Ejecutar:

```
lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINTS
findmnt /mnt
findmnt /mnt/boot
findmnt /mnt/home
findmnt /mnt/.snapshots
findmnt /mnt/var/log
findmnt /mnt/var/cache/pacman/pkg
swapon --show
btrfs subvolume list /mnt
```

Resultado obligatorio:

- /mnt corresponde a Btrfs @;
- /mnt/boot corresponde a p1 FAT32;
- /mnt/home corresponde a p3 XFS;
- @snapshots, @log y @pkg están en sus destinos;
- p4 aparece como swap activa;
- no existe @home;
- el instalador aún no se ha ejecutado.

2.8 Criterio de salida

- ☐ Las cuatro particiones existen y tienen el tipo correcto.
- ☐ Sólo existe una ESP.
- ☐ La ESP es p1 y está montada en /mnt/boot.
- ☐ Btrfs es p2 y contiene los cuatro subvolúmenes previstos.
- ☐ XFS es p3 y está montada en /mnt/home.
- ☐ La swap es p4, ronda 40 GiB y está al final del disco.
- ☐ findmnt muestra todos los montajes correctos.
- ☐ swapon --show muestra la swap física.

- ☐ No se ha dejado que `archinstall` modifique el disco.
Sólo cuando todo lo anterior sea correcto se inicia `archinstall`.

3. Fase 3 - Archinstall Minimal

3.1 Objetivo

Dejar que `archinstall` realice las tareas mecánicas de una instalación base, pero detenerse antes de instalar Xorg/Xfce. El primer sistema que arrancará desde el NVMe debe ser una consola mínima.

3.2 Configuración de disco: usar los montajes existentes

En `Disk configuration` seleccionar la modalidad de configuración ya montada, denominada `Pre-mounted configuration` o equivalente según la versión mostrada por la ISO, con punto de montaje:

`/mnt`

El resumen/configuración interna de `archinstall` representa esta modalidad como `pre_mounted_config`. En este modo el instalador utiliza los sistemas de archivos que ya están montados y no realiza operaciones de particionado.

No seleccionar:

- `Best-effort default partition layout`;
- `Manual partitioning`.

El disco ya quedó terminado en la Fase 2.

Antes de continuar dentro de `archinstall`, comprobar una vez más desde otra TTY si es necesario:

```
findmnt /mnt
findmnt /mnt/boot
findmnt /mnt/home
swapon --show
```

3.3 Perfil

Seleccionar:

- `Profile -> Minimal`.

No seleccionar el perfil `Xfce/Desktop`. El perfil de escritorio de `archinstall` instala más componentes de los que queremos y elimina el punto de control entre sistema mínimo y escritorio.

3.4 Bootloader

Seleccionar:

- `Bootloader -> Systemd-boot`.

No hay Windows ni otro sistema operativo en el equipo. `systemd-boot` es suficiente y mantiene una configuración de arranque pequeña.

3.5 Kernels

Seleccionar:

- `linux`;
- `linux-lts`.

El primero será el kernel ordinario. El segundo se utilizará como ruta de recuperación si una actualización del kernel principal provoca un problema.

3.6 Red

Seleccionar:

- `Network configuration -> NetworkManager`.

La conexión realizada mediante `iwctl` pertenece a la ISO y no debe suponerse que se trasladará automáticamente. NetworkManager será el gestor de red del sistema instalado.

3.7 Audio

Seleccionar:

→ Audio -> PipeWire.

`archinstall` instala actualmente el conjunto PipeWire/WirePlumber correspondiente. No se volverá a instalar el stack de audio manualmente en la fase de Xfce.

3.8 Swap/ZRAM

Activar la opción de swap/ZRAM de `archinstall`.

En la implementación actual, `archinstall` instala `zram-generator` y utiliza ZRAM. También añade `zswap.enabled=0` al arranque cuando utiliza ZRAM. Después del primer arranque sólo revisaremos el resultado y ajustaremos el tamaño a nuestra política de 16 GiB máximos.

La partición física `p4` sigue existiendo como swap persistente para hibernación.

3.9 Locale, teclado y zona horaria

Configurar:

- idioma/locale: `es_ES.UTF-8`;
- codificación: `UTF-8`;
- teclado: `es`;
- zona horaria: `Europe/Madrid`;
- NTP: activado.

Puede mantenerse también en `_US.UTF-8` generado como locale secundario si resulta útil para programas o diagnósticos.

3.10 Usuario

Crear el usuario normal durante `archinstall` y concederle permisos de `sudo`.

No utilizar la cuenta `root` para el trabajo ordinario.

3.11 Paquetes adicionales que conviene pedir a archinstall

El objetivo del campo `Additional packages` no es instalar toda la workstation, sino llegar a la primera TTY con herramientas suficientes para diagnosticar y terminar la instalación sin volver a la ISO.

Conjunto recomendado:

El `archinstall` actual ya incluye `base-devel` en la instalación base. No debe repetirse en `Additional packages`. Conviene, no obstante, comprobar el resumen final que muestra el instalador antes de ejecutar la instalación por si este comportamiento cambia en una versión futura.

```
bash-completion
curl
fd
fzf
git
htop
iotop-c
jq
less
man-db
man-pages
nano
nvme-cli
openssh
pacman-contrib
```

```
pciutils
ripgrep
rsync
smartmontools
tmux
tree
usbutils
wget
7zip
unzip
```

3.11.1 Por qué incluirlos ahora

- git: necesario para clonar el PKGBUILD de paru; base-devel ya lo instala actualmente archinstall.
- rsync: útil para restauración y comprobación de datos.
- openssh: permite acceso/transferencia SSH cuando sea necesario.
- nano y less: editor y paginador disponibles antes de restaurar Emacs.
- man-db y man-pages: documentación local durante la configuración.
- pacman-contrib: aporta herramientas como paccache.
- smartmontools y nvme-cli: diagnóstico del almacenamiento.
- pciutils y usbutils: diagnóstico de hardware.
- htop e iotop-c: monitorización básica.
- tmux: especialmente útil durante instalaciones, restauraciones y pruebas largas.
- ripgrep, fd y fzf: búsquedas rápidas en la consola mínima.
- curl y wget: descarga/diagnóstico HTTP.
- jq: inspección de JSON.
- 7zip y unzip: archivos comprimidos comunes.
- tree: inspección rápida de estructuras de directorios.

3.11.2 Qué puede esperar

No instalar todavía mediante archinstall:

- Emacs;
- Hugo;
- Firefox;
- Alacritty;
- Rofi;
- temas o fuentes;
- Picom;
- Syncthing;
- Borg/Pika;
- Darktable;
- Steam;
- paru;
- aplicaciones AUR.

Nada impide instalar el conjunto de consola después del primer arranque con pacman. Pedirlo a archinstall sólo ahorra una transacción y deja la TTY preparada para diagnóstico desde el primer minuto.

3.12 Mirrors

Seleccionar una región razonablemente cercana, por ejemplo Spain, y dejar que archinstall configure los mirrors. No es necesario instalar reflector sólo para reproducir inmediatamente una tarea que el instalador ya ha realizado.

3.13 Revisar la configuración antes de instalar

Antes de seleccionar Install, revisar el resumen completo.

- ☐ Los montajes preexistentes de la Fase 2 siguen correctos.
- ☐ Disk configuration = Pre-mounted configuration (/mnt).
- ☐ Perfil Minimal.

- ☐ Bootloader systemd-boot.
- ☐ Kernels linux y linux-lts.
- ☐ NetworkManager seleccionado.
- ☐ PipeWire seleccionado.
- ☐ ZRAM activada.
- ☐ Usuario normal con sudo.
- ☐ Locale y zona horaria correctos.
- ☐ Paquetes adicionales revisados.

Sólo después ejecutar la instalación.

3.14 Al terminar archinstall

No instalar Xfce desde el entorno post-install de archinstall. Salir del instalador y reiniciar para comprobar primero el sistema mínimo.

Retirar el USB cuando la máquina se reinicie.

4. Fase 4 - Primer arranque: Arch mínimo en TTY

4.1 Objetivo

Demostrar que el sistema instalado es autónomo antes de añadir la capa gráfica.

El resultado esperado es:

UEFI

```
-> systemd-boot
    -> Arch Linux
        -> TTY
```

4.2 Identificar el kernel

```
uname -r
cat /etc/os-release
```

4.3 Comprobar almacenamiento

```
lsblk -f
findmnt /
findmnt /boot
findmnt /home
findmnt /.snapshots
findmnt /var/log
findmnt /var/cache/pacman/pkg
sudo btrfs subvolume list /
cat /etc/fstab
```

Resultado obligatorio:

```
→ / es Btrfs y utiliza @;
→ /home es XFS;
→ /boot es FAT32;
→ @snapshots, @log y @pkg están montados en los destinos previstos;
→ la swap física aparece en fstab.
```

4.4 Conectar Wi-Fi con NetworkManager

Comprobar dispositivos:

```
nmcli device
nmcli device wifi list
```

Método recomendado para no escribir la contraseña en el historial:

```
nmtui
```

Alternativa:

```
nmcli --ask device wifi connect "NOMBRE_WIFI"
```

Comprobar:

```
nmcli connection show
ping -c 3 archlinux.org
```

4.5 Actualizar antes de continuar

```
sudo pacman -Syu
```

No utilizar `pacman -Sy` paquete como forma normal de instalar: Arch no soporta actualizaciones parciales.

4.6 Probar linux-lts

Reiniciar y seleccionar la entrada de `linux-lts` en `systemd-boot`.

```
uname -r
```

Confirmar que el nombre incluye `lts`. Después volver al kernel normal.

4.7 Comprobar ZRAM y swap física

```
swapon --show --output=NAME,TYPE,SIZE,USED,PRI0
zramctl
cat /proc/cmdline
```

La ZRAM debe existir. La swap física también debe aparecer.

4.8 Ajustar el tamaño de ZRAM

Revisar primero:

```
cat /etc/systemd/zram-generator.conf
```

Dejar:

```
[zram0]
zram-size = min(ram / 2, 16384)
compression-algorithm = zstd
swap-priority = 100
```

Guardar en `/etc/systemd/zram-generator.conf`.

La forma más simple de aplicar una modificación de tamaño es reiniciar. Antes de hacerlo, completar también la prioridad de la swap física.

4.9 Dar prioridad 10 a la swap física

Buscar la entrada swap en `/etc/fstab`. Debe quedar conceptualmente:

```
UUID=UUID_DE_P4 none swap defaults,pri=10 0 0
```

No modificar el UUID; sólo añadir `pri=10` si no existe.

Después de reiniciar:

```
swapon --show --output=NAME,TYPE,SIZE,USED,PRI0
```

Resultado esperado:

```
/dev/zram0      ...    PRI0 100
/dev/nvme0n1p4  ...    PRI0 10
```

4.10 Configurar y verificar hibernación

Arch actual puede reanudar mediante la variable `UEFI HibernateLocation` cuando se usa el `initramfs systemd`. Para hacer la configuración explícita y reproducible, esta guía mantiene además un `resume` dirigido a la swap física si resulta necesario.

Comprobar el `initramfs`:

```
grep '^HOOKS=' /etc/mkinitcpio.conf
```

Si contiene el hook systemd, no se necesita añadir el hook resume para proporcionar el mecanismo básico de reanudación.

Si utiliza udev y no systemd, añadir resume después de que el dispositivo swap pueda existir, por ejemplo:

```
HOOKS=(base udev autodetect microcode modconf kms keyboard keymap consolefont block filesystems)
```

No sustituir la línea completa a ciegas: conservar los hooks actuales y añadir resume sólo cuando corresponda.

Si se ha modificado mkinitcpio.conf:

```
sudo mkinitcpio -P
```

Comprobar el UUID de la swap:

```
lsblk -f /dev/nvme0n1p4
blkid /dev/nvme0n1p4
```

Revisar las entradas creadas por systemd-boot:

```
ls -l /boot/loader/entries/
grep -R '^options' /boot/loader/entries/
```

Si se decide fijar explícitamente el destino, añadir resume a la línea options de las entradas de linux y linux-lts:

```
resume=UUID=UUID_DE_P4
```

No eliminar los parámetros que haya generado archinstall, especialmente root, rootflags=subvol=@, rw o zswap.enabled=0.

Reiniciar si se modificaron parámetros del kernel.

4.11 Probar hibernación

Antes de instalar Xfce:

```
sudo systemctl hibernate
```

El equipo debe apagarse completamente. Encenderlo de nuevo y dejar que arranque Arch. La sesión debe reanudarse.

Comprobar el journal:

```
journalctl -b | grep -Ei 'hibernate|hibernation|resume'
```

Si falla, detener aquí la instalación del escritorio y diagnosticar:

- swap persistente activa;
- tamaño suficiente;
- initramfs correcto;
- entrada de systemd-boot correcta si se usa resume explícito;
- firmware/ACPI del equipo.

4.12 TRIM

Comprobar soporte:

```
lsblk -D
```

Activar/verificar TRIM periódico:

```
sudo systemctl enable --now fstrim.timer
systemctl status fstrim.timer
```

4.13 Instalar Snapper y snap-pac

```
sudo pacman -S snapper snap-pac
```

El subvolumen @snapshots ya existe. Para permitir que Snapper cree su configuración sin sustituir nuestro diseño:

```
sudo umount /.snapshots
sudo rmdir /.snapshots
sudo snapper -c root create-config /
```

```
sudo btrfs subvolume delete /.snapshots
sudo mkdir /.snapshots
sudo mount /.snapshots
sudo chmod 750 /.snapshots
```

Comprobar:

```
findmnt /.snapshots
sudo snapper -c root list
```

4.14 Política de snapshots

Editar /etc/snapper/configs/root y dejar como objetivo:

```
TIMELINE_CREATE="yes"
TIMELINE_CLEANUP="yes"
TIMELINE_LIMIT_HOURLY="10"
TIMELINE_LIMIT_DAILY="7"
TIMELINE_LIMIT_WEEKLY="4"
TIMELINE_LIMIT_MONTHLY="6"
TIMELINE_LIMIT_YEARLY="0"
NUMBER_CLEANUP="yes"
NUMBER_LIMIT="30"
```

Activar:

```
sudo systemctl enable --now snapper-timeline.timer
sudo systemctl enable --now snapper-cleanup.timer
systemctl list-timers | grep snapper
```

4.15 Probar snap-pac

Realizar una transacción real de pacman cuando exista una actualización o paquete pequeño necesario y comprobar después:

```
sudo snapper list
```

Deben aparecer snapshots pre/post asociados a la transacción.

4.16 Crear el primer hito

```
sudo snapper create --description "Arch mínimo verificado"
```

4.17 Criterio de salida de la fase

- ☐ Arranca sin USB.
- ☐ linux arranca.
- ☐ linux-lts arranca.
- ☐ NetworkManager conecta Wi-Fi.
- ☐ Btrfs y XFS están montados correctamente.
- ☐ ZRAM tiene prioridad 100.
- ☐ La swap física tiene prioridad 10.
- ☐ Hibernación y reanudación funcionan.
- ☐ Snapper funciona.
- ☐ snap-pac crea snapshots.
- ☐ Existe el snapshot «Arch mínimo verificado».

5. Fase 5 - En consola mínima: Xorg, Xfce y LightDM

5.1 Objetivo

Instalar la capa gráfica sin mezclar todavía personalización ni aplicaciones de usuario. Al final de esta fase debe existir un Xfce funcional y pequeño.

5.2 Lo que NO se reinstala

archinstall ya ha configurado, según las selecciones anteriores:

- NetworkManager;
- ZRAM;
- PipeWire/WirePlumber;
- kernels;
- microcódigo AMD;
- systemd-boot.

No duplicar esos pasos.

5.3 Gráficos AMD y Xorg

Instalar:

```
sudo pacman -S mesa vulkan-radeon xorg-server xorg-xrandr
```

Para una iGPU AMD moderna, el driver amdgpu forma parte del kernel y el modesetting genérico de Xorg suele ser suficiente. No instalar xf86-video-amdgpu salvo que un problema concreto lo justifique.

5.4 Xfce base

```
sudo pacman -S xfce4
```

No instalar el grupo completo xfce4-goodies. Se elegirán sólo los complementos necesarios.

5.5 Integración de escritorio seleccionada

```
sudo pacman -S \  
  xfce4-screensaver \  
  xfce4-whiskermenu-plugin \  
  gvfs \  
  gvfs-mtp \  
  thunar-archive-plugin \  
  file-roller \  
  network-manager-applet \  
  pavucontrol
```

5.6 LightDM

```
sudo pacman -S lightdm lightdm-gtk-greeter lightdm-gtk-greeter-settings
```

LightDM es suficiente para Xfce, añade menos dependencias que GDM y no impide utilizar GNOME Keyring.

5.7 GNOME Keyring

```
sudo pacman -S gnome-keyring libsecret seahorse
```

No habilitar autologin. El desbloqueo del llavero Login debe quedar ligado al inicio de sesión mediante PAM.

5.8 Comprobaciones antes de activar LightDM

Comprobar la sesión Xfce:

```
ls /usr/share/xsessions/
```

Comprobar servicios y audio:

```
systemctl status NetworkManager.service  
systemctl --user status pipewire.service 2>/dev/null || true  
systemctl --failed
```

Comprobar GPU:

```
lspci -k -d ::03xx
```

Debe aparecer amdgpu como kernel driver en uso para el hardware AMD correspondiente.

5.9 Habilitar LightDM sólo al final

```
sudo systemctl enable lightdm.service
sudo reboot
```

6. Fase 6 - Primer arranque de Xfce

6.1 Objetivo

Validar el escritorio sin introducir todavía cambios estéticos que puedan confundir el diagnóstico.

6.2 Inicio de sesión

El flujo esperado es:

UEFI

```
-> systemd-boot
    -> Arch Linux
        -> LightDM
            -> Xfce Session
```

6.3 Comprobaciones básicas

- ☐ LightDM aparece correctamente.
- ☐ La sesión seleccionada es Xfce.
- ☐ Xfce inicia sin errores visibles.
- ☐ Resolución y refresco son correctos.
- ☐ Wi-Fi reconecta automáticamente.
- ☐ NetworkManager Applet funciona.
- ☐ Thunar abre.
- ☐ Un dispositivo USB se monta mediante GVFS.
- ☐ El audio funciona.
- ☐ El micrófono aparece si se utiliza.
- ☐ El bloqueo de pantalla funciona.
- ☐ GNOME Keyring no solicita una contraseña adicional inesperada.

6.4 Diagnóstico de audio y red

```
nmcli device
wpctl status
pactl info
```

6.5 Suspensión e hibernación

Probar primero suspensión desde Xfce y después hibernación:

```
systemctl suspend
```

Tras reanudar, probar:

```
systemctl hibernate
```

La hibernación ya se probó en TTY; repetirla ahora valida la interacción con la sesión gráfica.

6.6 Snapshot del escritorio base

```
sudo snapper create --description "Xfce base funcional"
```

No comenzar a instalar temas hasta tener este punto de retorno.

7. Fase 7 - Configurar Xfce: apariencia y teclado

7.1 Objetivo

Convertir Xfce en un escritorio moderno, sobrio y centrado en teclado, evitando depender de componentes AUR para la apariencia fundamental.

7.2 Tema GTK: Orchis

Actualmente orchis-theme se mantiene en el repositorio oficial extra y es una alternativa moderna razonable a la estética de Arc/Arc-Darker.

Instalar:

```
sudo pacman -S orchis-theme
```

Criterio inicial:

- probar Orchis-Dark o la variante oscura disponible;
- conservar una variante clara si determinadas aplicaciones la necesitan;
- no convertir Arc en dependencia básica mientras su mantenimiento se realice fuera de repositorios oficiales.

Alternativas oficiales que pueden probarse si Orchis no convence:

- pop-gtk-theme;
- adw-gtk-theme.

7.3 Iconos

Instalar Papyrus desde repositorios oficiales:

```
sudo pacman -S papyrus-icon-theme
```

Probar Papyrus-Dark con el tema oscuro.

7.4 Fuentes base

Antes de instalar Aporetic desde AUR, disponer de una base completa:

```
sudo pacman -S noto-fonts noto-fonts-extra noto-fonts-emoji ttf-liberation
```

Ajuste inicial orientativo:

- interfaz: Noto Sans, 10-11 pt;
- monoespaciada provisional: Liberation Mono o DejaVu Sans Mono;
- Aporetic se instalará en la fase AUR y podrá convertirse en la fuente principal después.

7.5 Panel

Mantener un panel único y simple. Orden recomendado:

- Whisker Menu;
- separador;
- botones/lista de ventanas;
- espacios de trabajo si realmente se utilizan;
- área de notificación/status notifier;
- NetworkManager;
- volumen;
- reloj;
- acciones de sesión.

Evitar widgets cuyo valor no compense el ruido visual.

7.6 Escritorio

- fondo sencillo;
- iconos de escritorio desactivados o reducidos a lo imprescindible;
- no usar el escritorio como almacén permanente de ficheros;
- mantener el comportamiento de ventanas de Xfwm hasta tener definidos los atajos.

7.7 Rofi

`sudo pacman -S rofi`

Rofi se utilizará como lanzador principal mediante teclado.

7.8 Atajos base

Configuración objetivo:

Atajo	Acción
Super+Space	<code>rofi -show drun</code>
Super+Return	<code>terminal</code>
Super+E	<code>emacsclient -c -a emacs</code> cuando Emacs esté instalado
Super+F	<code>thunar</code>
Super+L	<code>xflock4</code>
Alt+Tab	cambiar ventana
Super+1..4	cambiar de espacio de trabajo

Para inspeccionar la configuración:

`xfconf-query -c xfce4-keyboard-shortcuts -lv`

Una vez estabilizados los atajos, se podrán exportar o reconstruir mediante `xfconf-query` desde dotfiles.

7.9 Compositor: mantener Xfwm inicialmente

No instalar Picom de forma automática.

Xfwm ya proporciona composición suficiente para:

- sombras;
- transparencia básica;
- composición ordinaria del escritorio;
- una pila gráfica sencilla.

La prioridad de esta workstation es estabilidad y claridad. Por eso el estado inicial será:

Xfce

- > compositor de Xfwm ACTIVADO
- > Picom NO instalado

7.10 Cuándo merece la pena Picom

Picom está mantenido actualmente en los repositorios oficiales, por lo que no hay inconveniente de mantenimiento. Sin embargo, sólo se añadirá si se quiere una característica concreta como blur o reglas de transparencia más avanzadas.

Si se decide probarlo:

`sudo pacman -S picom`

Antes de iniciarlo, desactivar el compositor de Xfwm. Nunca mantener dos compositores simultáneos.

Criterio de decisión:

- si la mejora visual es pequeña, volver a Xfwm;
- si aparecen tearing, artefactos o complejidad innecesaria, volver a Xfwm;
- conservar Picom sólo si aporta una mejora visible y estable.

7.11 Snapshot tras la personalización base

`sudo snapper create --description "Xfce apariencia y teclado"`

8. Fase 8 - AUR y paru

8.1 Objetivo

Introducir AUR cuando el sistema base ya es estable, de forma que los problemas de compilación o empaquetado queden claramente separados de la instalación del sistema.

8.2 Política AUR

- repositorios oficiales primero;
- AUR sólo cuando no exista una alternativa adecuada en repositorios;
- revisar el PKGBUILD antes de construir;
- no ejecutar makepkg como root;
- limitar helpers y repositorios de terceros;
- actualizar AUR conscientemente, no como una caja negra.

8.3 Instalar paru

Crear un directorio temporal de construcción, por ejemplo:

```
mkdir -p ~/tmp/aur
cd ~/tmp/aur
git clone https://aur.archlinux.org/paru.git
cd paru
less PKGBUILD
makepkg -si
```

Comprobar:

```
paru --version
```

Después puede eliminarse el árbol de construcción si no se desea conservarlo.

8.4 Instalar Aporetic

La familia Aporetic se instalará desde AUR después de disponer de paru.

```
paru -S ttf-aporetic
```

Después configurar la variante monoespaciada elegida para Emacs y terminal y la variante proporcional si se desea en la interfaz.

No instalar simultáneamente varias copias de la misma fuente desde repositorios diferentes.

9. Fase 9 - Aplicaciones

9.1 Objetivo

Instalar aplicaciones sólo después de que sistema, escritorio, snapshots y apariencia base estén aceptados.

9.2 Núcleo del flujo de escritura y publicación

```
sudo pacman -S emacs hugo firefox
```

Ésta es una de las razones centrales del cambio a Arch: Emacs y Hugo vuelven a formar parte de la administración normal mediante pacman.

9.3 Terminal

Alacritty es una opción adecuada para una terminal rápida y sencilla de configurar:

```
sudo pacman -S alacritty
```

La configuración específica se realizará en TOML y se mantendrá en dotfiles. El objetivo posterior es:

- ventana aproximadamente al 90 % de la pantalla;
- centrada mediante reglas del gestor de ventanas;
- fuente Aporetic/monoespaciada elegida;
- transparencia moderada sólo si se conserva una solución de composición que la haga útil.

No vincular la instalación de Alacritty a Picom: la terminal debe seguir siendo útil con el compositor estándar de Xfwm.

9.4 Sincronización

```
sudo pacman -S syncthing
```

No habilitar todavía el servicio de usuario. Primero se restaurará la estructura definitiva de directorios y se comprobarán las rutas que deben sincronizarse.

9.5 Backup

```
sudo pacman -S borg pika-backup
```

Los snapshots Btrfs protegen frente a determinados cambios locales; Borg/Pika debe seguir proporcionando copias separadas de los datos.

9.6 Seguridad y cifrado selectivo

```
sudo pacman -S keepassxc gocryptfs
```

9.7 Otras aplicaciones

Instalar por grupos según necesidad, por ejemplo:

```
sudo pacman -S darktable hledger
```

Los juegos, Steam, multilib y dependencias de Wine/Proton se incorporarán en una fase específica posterior si son necesarios. No forman parte del criterio de aceptación de la workstation base.

10. Fase 10 - Restauración de configuración y datos

10.1 Objetivo

Restaurar el entorno personal sobre una estructura ya validada, evitando que servicios automáticos actúen antes de que las rutas definitivas estén en su sitio.

10.2 Orden recomendado

```
/home limpio
-> estructura de directorios
-> dotfiles
-> configuración Xfce
-> Emacs
-> Notas
-> Blog
-> datos personales
-> comprobar
-> sólo entonces Syncthing
-> sólo entonces backups automáticos
```

10.3 Dotfiles

Restaurar primero sólo configuraciones que se hayan revisado para Arch/Xfce.

No copiar a ciegas configuraciones específicas de GNOME/Debian ni unidades systemd obsoletas.

10.4 Emacs

Restaurar la configuración de Emacs después de instalar Emacs desde repositorios oficiales.

Comprobar antes de añadirlo a los atajos:

```
emacs --version  
emacs --debug-init
```

Después utilizar, cuando exista un servidor o la configuración lo gestione:

```
emacsclient -c -a emacs
```

10.5 Notas y Blog

Restaurar los repositorios de notas y Blog después de comprobar propietarios y permisos.

Antes de cualquier sincronización automática:

```
find ~/Notas -maxdepth 2 -type d | head  
find ~/Blog -maxdepth 2 -type d | head
```

10.6 Syncthing

Sólo después de validar rutas:

```
systemctl --user enable --now syncthing.service
```

Comprobar la interfaz y cada carpeta compartida antes de aceptar cambios masivos.

10.7 Cifrado selectivo con gocryptfs

Crear un directorio cifrado y un punto de montaje separado:

```
mkdir -p ~/.local/share/cifrado/privado.cipher  
mkdir -p ~/Cifrado  
gocryptfs -init ~/.local/share/cifrado/privado.cipher
```

Guardar la master key de recuperación fuera del equipo.

Montar cuando sea necesario:

```
gocryptfs ~/.local/share/cifrado/privado.cipher ~/Cifrado
```

Desmontar:

```
fusermount3 -u ~/Cifrado
```

No configurar automontaje al arranque salvo que exista una necesidad concreta: el objetivo del cifrado selectivo es precisamente que no añada fricción al boot.

11. Fase 11 - Validación final

11.1 Objetivo

Cerrar la instalación únicamente cuando el sistema completo sea comprensible, repetible y tenga rutas de recuperación verificadas.

11.2 Estado del sistema

```
systemctl --failed  
journalctl -p 3 -b
```

Investigar cualquier unidad fallida persistente antes de considerar terminada la instalación.

11.3 Arranque

```
bootctl status  
uname -r
```

- ☐ systemd-boot funciona.
- ☐ kernel normal funciona.
- ☐ kernel LTS funciona.

11.4 Almacenamiento

```
lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINTS
findmnt /
findmnt /home
findmnt /.snapshots
findmnt /var/log
findmnt /var/cache/pacman/pkg
sudo btrfs filesystem usage /
```

11.5 Memoria e hibernación

```
swapon --show --output=NAME,TYPE,SIZE,USED,PRIO
zramctl
```

- ☐ ZRAM prioridad 100.
- ☐ swap física prioridad 10.
- ☐ hibernación funciona desde Xfce.

11.6 Snapshots

```
sudo snapper list
systemctl list-timers | grep snapper
```

- ☐ timeline activa.
- ☐ cleanup activo.
- ☐ snap-pac funciona.

11.7 Red y audio

```
nmcli device
wpctl status
```

11.8 Snapshot final

Cuando todo esté aceptado:

```
sudo snapper create --description "Arch Xfce workstation verificada"
```

12. Fase 12 - Mantenimiento y recuperación

12.1 Rutina de actualización

Actualizar siempre el sistema completo:

```
sudo pacman -Syu
```

Antes de actualizaciones que impliquen intervención manual, consultar las noticias oficiales de Arch.

12.2 Caché de paquetes

Con pacman-contrib:

```
sudo systemctl enable --now paccache.timer
paccache -d
```

@pkg queda fuera de los snapshots de @, evitando multiplicar dentro de cada snapshot los paquetes descargados.

12.3 TRIM

```
systemctl status fstrim.timer
```

12.4 Snapper

Revisión periódica:

```
sudo snapper list
sudo btrfs filesystem usage /
```

No mantener snapshots indefinidamente «por si acaso». La política de limpieza debe evitar que un historial local termine ocupando espacio sin control.

12.5 AUR

Actualizar primero repositorios oficiales y después revisar paquetes AUR:

```
sudo pacman -Syu
paru -Sua
```

No automatizar la aceptación de cambios de PKGBUILD.

12.6 Noticias de Arch

Antes o durante la rutina de actualización, comprobar especialmente las noticias que exijan intervención manual:

<https://archlinux.org/news/>

12.7 Logs y salud del sistema

```
systemctl --failed
journalctl -p 3 -b
sudo smartctl -a /dev/nvme0n1
sudo nvme smart-log /dev/nvme0n1
```

No es necesario ejecutar ambos diagnósticos de almacenamiento constantemente; son herramientas disponibles cuando existe una sospecha o durante una revisión periódica.

12.8 Snapshots no son backup

La protección se reparte así:

Snapper
-> recuperar cambios del sistema

/home XFS
-> datos separados del rollback

Borg / Pika
-> copias de seguridad reales

SyncThing
-> sincronización, NO backup

gocryptfs
-> confidencialidad selectiva

12.9 Recuperación desde ISO si Arch no arranca

Arrancar la ISO, cargar teclado y conectar Wi-Fi si hace falta:

```
loadkeys es
iwctl
```

Montar el nivel superior Btrfs:

```
mount -o subvolid=5 /dev/nvme0n1p2 /mnt
sudo btrfs subvolume list /mnt
```

Los snapshots de Snapper se encontrarán bajo la estructura de @snapshots.

Antes de modificar nada, identificar con precisión el snapshot que se desea recuperar y conservar el @ actual con otro nombre.

Ejemplo conceptual:

```
mv /mnt/@ /mnt/@-roto
btrfs subvolume snapshot /mnt/@snapshots/NUMERO/snapshot /mnt/@
```

Después volver a montar el sistema restaurado:

```
umount /mnt
mount -o subvol=@ /dev/nvme0n1p2 /mnt
mkdir -p /mnt/boot /mnt/home /mnt/.snapshots /mnt/var/log /mnt/var/cache/pacman/pkg
mount -o subvol=@snapshots /dev/nvme0n1p2 /mnt/.snapshots
mount -o subvol=@log /dev/nvme0n1p2 /mnt/var/log
mount -o subvol=@pkg /dev/nvme0n1p2 /mnt/var/cache/pacman/pkg
mount /dev/nvme0n1p3 /mnt/home
mount /dev/nvme0n1p1 /mnt/boot
```

Entrar:

```
arch-chroot /mnt
```

12.10 Precaución con /boot al restaurar

/boot es FAT32 y no forma parte de los snapshots Btrfs. Tras restaurar un @ antiguo puede existir una diferencia entre:

- módulos de kernel presentes en /usr/lib/modules dentro del snapshot;
- kernels/initramfs presentes actualmente en /boot.

Comprobar:

```
pacman -Q linux linux-lts
ls /usr/lib/modules
ls -lh /boot
```

Si hay incoherencia, no reiniciar todavía. Hay dos estrategias seguras:

- reinstalar desde @pkg las versiones de kernel coherentes con el snapshot, si siguen disponibles;
- o llevar el sistema restaurado al estado actual mediante una actualización completa `pacman -Syu` y regenerar initramfs.

Después:

```
mkinitcpio -P
bootctl update
```

Salir y reiniciar sólo cuando kernel, módulos e initramfs sean coherentes.

Conservar @-roto hasta verificar que el sistema recuperado funciona.

13. Checklist maestro de la instalación

13.1 Antes de archinstall

- ☐ UEFI confirmado.
- ☐ Wi-Fi mediante iwctl.
- ☐ NVMe identificado inequívocamente.
- ☐ Copia de seguridad previa verificada.
- ☐ Particionado terminado por Ruta A (GParted) o Ruta B (cfdisk).
- ☐ p1 2 GiB FAT32 / ESP.
- ☐ p2 512 GiB Btrfs.
- ☐ @ -> /mnt.
- ☐ @snapshots -> mnt.snapshots.
- ☐ @log -> /mnt/var/log.
- ☐ @pkg -> /mnt/var/cache/pacman/pkg.
- ☐ No existe @home.
- ☐ p3 XFS -> /mnt/home.
- ☐ p4 swap ~40 GiB al final y activa.

- ☐ /mnt/boot corresponde a p1.
- ☐ findmnt y swapon verificados.

13.2 En archinstall

- ☐ Disk configuration -> Pre-mounted configuration (/mnt).
- ☐ archinstall no va a particionar ni formatear.
- ☐ Profile Minimal.
- ☐ systemd-boot.
- ☐ linux + linux-lts.
- ☐ NetworkManager.
- ☐ PipeWire.
- ☐ ZRAM activada.
- ☐ usuario con sudo.
- ☐ paquetes adicionales revisados.

13.3 Arch mínimo

- ☐ Arranca sin USB.
- ☐ linux funciona.
- ☐ linux-lts funciona.
- ☐ Wi-Fi NetworkManager funciona.
- ☐ /home es XFS.
- ☐ subvolúmenes correctos.
- ☐ ZRAM 16 GiB máx. / pri 100.
- ☐ swap física pri 10.
- ☐ hibernación funciona.
- ☐ fstrim.timer activo.
- ☐ Snapper funciona.
- ☐ snap-pac funciona.
- ☐ snapshot «Arch mínimo verificado».

13.4 Xfce base

- ☐ Mesa/Vulkan AMD.
- ☐ Xorg.
- ☐ Xfce.
- ☐ LightDM.
- ☐ GNOME Keyring.
- ☐ NetworkManager Applet.
- ☐ Thunar/GVFS/USB.
- ☐ PipeWire comprobado.
- ☐ suspensión comprobada.
- ☐ hibernación comprobada desde Xfce.
- ☐ snapshot «Xfce base funcional».

13.5 Personalización

- ☐ Orchis probado.
- ☐ Papyrus configurado.
- ☐ fuentes base configuradas.
- ☐ panel simplificado.
- ☐ Rofi.
- ☐ atajos de teclado.
- ☐ compositor Xfwm mantenido salvo razón para Picom.
- ☐ snapshot de apariencia/teclado.

13.6 Aplicaciones y restauración

- ☐ paru instalado y política AUR definida.
- ☐ Aporetic instalada.

- ☐ Emacs.
- ☐ Hugo.
- ☐ navegador.
- ☐ terminal.
- ☐ Borg/Pika.
- ☐ gocryptfs.
- ☐ dotfiles restaurados.
- ☐ notas restauradas.
- ☐ Blog restaurado.
- ☐ Syncthing activado sólo después de revisar rutas.

13.7 Cierre

- ☐ `systemctl --failed` limpio o explicado.
- ☐ `journalctl -p 3 -b` revisado.
- ☐ backup real configurado.
- ☐ hibernación final comprobada.
- ☐ snapshot «Arch Xfce workstation verificada».

14. Comandos de referencia rápida

Necesidad	Comando
Wi-Fi en ISO	<code>iwctl</code>
Wi-Fi en sistema	<code>nmtui</code> o <code>nmcli --ask ...</code>
Actualizar	<code>sudo pacman -Syu</code>
Discos	<code>lsblk -f</code>
Montajes	<code>findmnt</code>
Swap	<code>swapon --show</code>
ZRAM	<code>zramctl</code>
Snapshots	<code>sudo snapper list</code>
Snapshot manual	<code>sudo snapper create --description "texto"</code>
Kernel	<code>uname -r</code>
Arranque	<code>bootctl status</code>
Hibernar	<code>systemctl hibernate</code>
Fallos systemd	<code>systemctl --failed</code>
Errores del boot	<code>journalctl -p 3 -b</code>
Uso Btrfs	<code>sudo btrfs filesystem usage /</code>
Red	<code>nmcli device</code>
Audio	<code>wpctl status</code>
GPU	<code>lspci -k -d ::03xx</code>
Atajos Xfce	<code>xfconf-query -c xfce4-keyboard-shortcuts -lv</code>
SMART NVMe	<code>sudo nvme smart-log /dev/nvme0n1</code>

15. Fuentes y vigencia

Documento revisado el 1 de septiembre de 2026. Arch es rolling release: antes de ejecutar esta guía mucho tiempo después de esa fecha conviene comprobar las páginas oficiales, especialmente `archinstall`, `mkinitcpio` y hibernación.

Fuentes principales:

- ArchWiki - Installation guide: https://wiki.archlinux.org/title/Installation_guide
- ArchWiki - Archinstall: <https://wiki.archlinux.org/title/Archinstall>
- ArchWiki - systemd-boot: <https://wiki.archlinux.org/title/Systemd-boot>
- ArchWiki - Snapper: <https://wiki.archlinux.org/title/Snapper>
- ArchWiki - Btrfs: <https://wiki.archlinux.org/title/Btrfs>
- ArchWiki - Xfce: <https://wiki.archlinux.org/title/Xfce>
- ArchWiki - NetworkManager: <https://wiki.archlinux.org/title/NetworkManager>
- ArchWiki - PipeWire: <https://wiki.archlinux.org/title/PipeWire>

- ArchWiki - ZRAM: <https://wiki.archlinux.org/title/ZRAM>
- ArchWiki - Suspend and hibernate: https://wiki.archlinux.org/title/Power_management/Suspend_and_hibernate
- ArchWiki - mkinitcpio: <https://wiki.archlinux.org/title/Mkinitcpio>
- ArchWiki - AMDGPU: <https://wiki.archlinux.org/title/AMDGPU>
- ArchWiki - GNOME Keyring: <https://wiki.archlinux.org/title/GNOME/Keyring>
- ArchWiki - gocryptfs: <https://wiki.archlinux.org/title/Gocryptfs>
- Código de archinstall - particionado manual: https://github.com/archlinux/archinstall/blob/master/archinstall/lib/disk/partitioning_menu.py
- Código de archinstall - instalación guiada: <https://github.com/archlinux/archinstall/blob/master/archinstall/scripts/guided.py>
- Código de archinstall - instalador/base de paquetes: <https://github.com/archlinux/archinstall/blob/master/archinstall/lib/installer.py>
- Código de archinstall - PipeWire: <https://github.com/archlinux/archinstall/blob/master/archinstall/applications/audio.py>
- Paquete Orchis: <https://archlinux.org/packages/extra/any/orchis-theme/>
- Paquete Picom: https://archlinux.org/packages/extra/x86_64/picom/
- Manual zram-generator: <https://man.archlinux.org/man/extra/zram-generator/zram-generator.conf.5.en>